

# Matemática

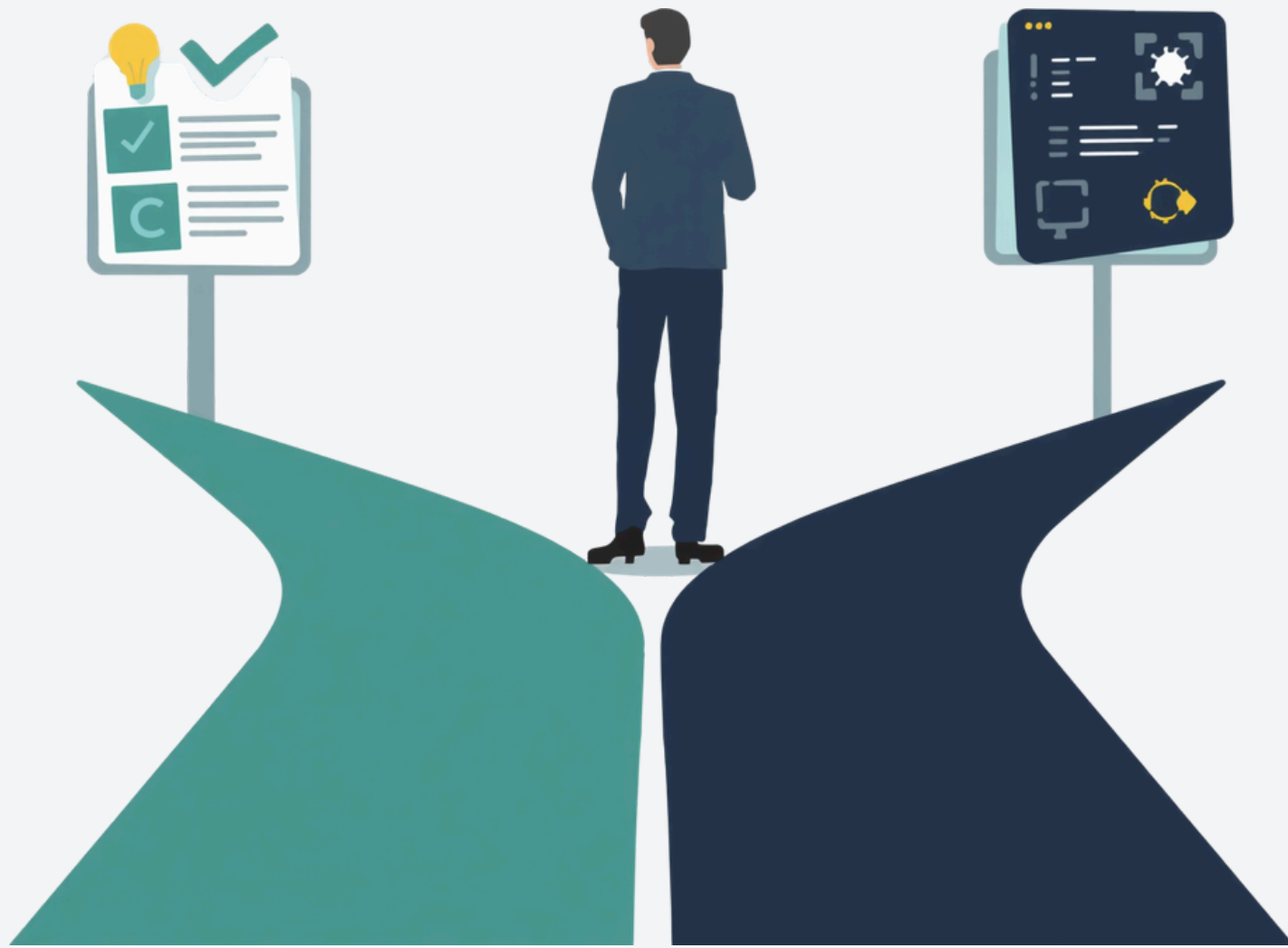
## Aplicada a los Negocios

*¿No-Code o Desarrollo a Medida? Cómo el análisis matemático y el cálculo infinitesimal resuelven un dilema tecnológico y financiero real.*



# El Dilema

## No-Code vs. A Medida



Los pequeños comercios, pymes o emprendimientos tradicionales se enfrentan a una decisión crítica ¿invertir en soluciones No-Code rápidas y accesibles, o desarrollar software a medida con mayor control y escalabilidad? Esta elección impacta directamente en los costos, los tiempos de implementación y el crecimiento futuro del negocio.

# El Modelo Matemático

## Modelando el Crecimiento



A partir del relevamiento de usuarios acumulados en los primeros 3 meses, descartamos un crecimiento lineal o exponencial. Determinamos que el comportamiento responde a una función cuadrática:

$$f(x) = 15x^2 + 105x$$

(Donde  $x$  representa los meses y  $f(x)$  el total de usuarios acumulados).



# Cálculo Infinitesimal

## La Derivada como Herramienta de Control



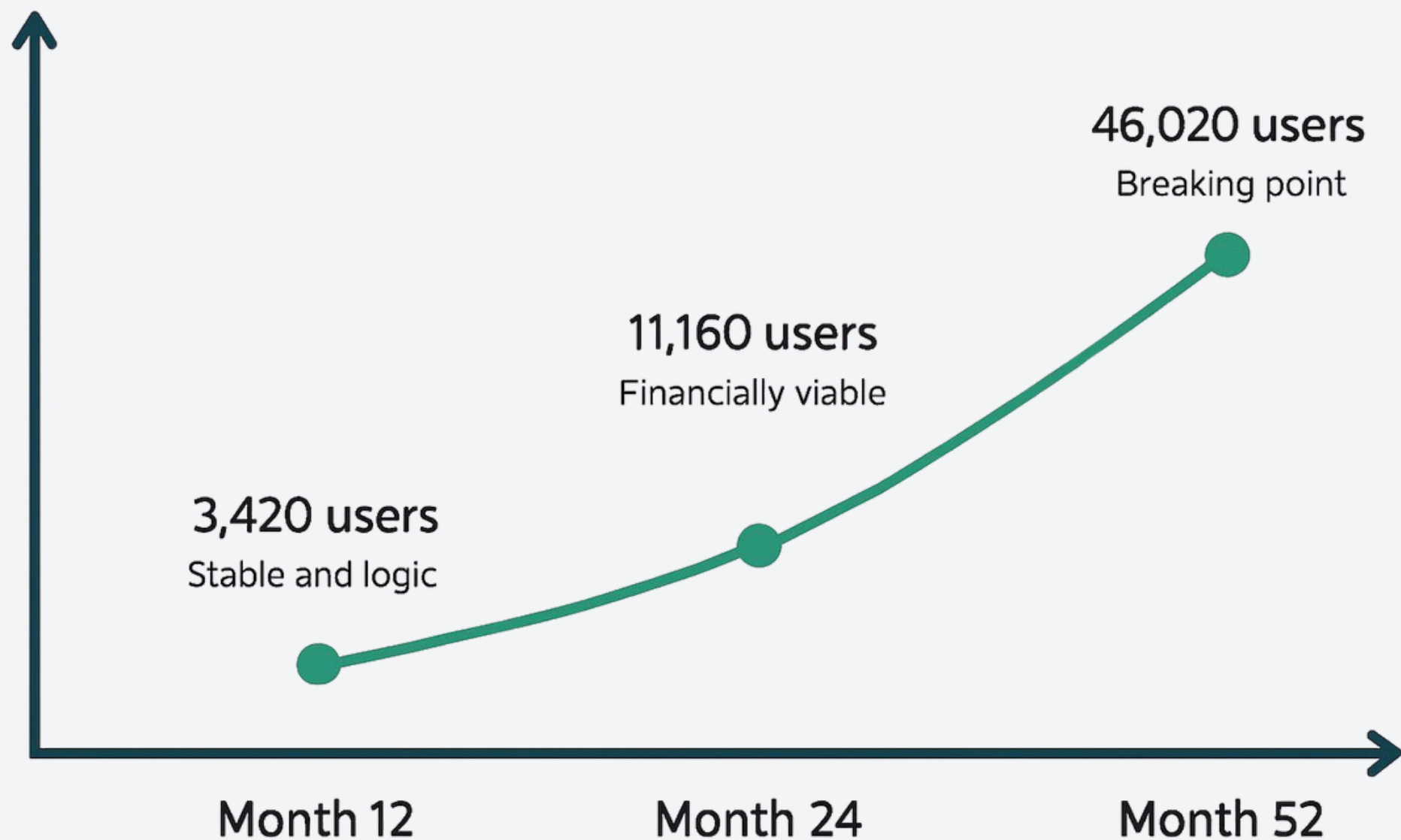
En analítica de datos, la relación entre el flujo y el acumulado debe ser exacta. Aplicamos la regla de derivación a nuestra función de masa para hallar la tasa de cambio instantánea:

$$f'(x) = 30x + 105$$

Al compararla con la estimación lineal de usuarios nuevos ( $30x + 90$ ), observamos una correlación estructural perfecta (misma pendiente = 30). La variación marginal en el término independiente valida científicamente el paso de un tiempo discreto a un flujo continuo. ¡El modelo es internamente coherente!



# Límites y "Punto de Quiebre"



Límites y Horizonte Temporal: Evaluando el comportamiento de forma progresiva:

Mes 12: 3.420 usuarios (Estable y lógico).

Mes 24: 11.160 usuarios (Financieramente viable).

Mes 52: 46.020 usuarios (Punto de quiebre).

El Hallazgo: Aplicando el límite al infinito, descubrimos que el modelo se vuelve financieramente peligroso a largo plazo, ya que las licencias No-Code devorarían el presupuesto del comercio.



# Conclusión de Negocio

Para mitigar riesgos de inversión, la mejor decisión no es elegir una sola opción, sino adoptar una estrategia híbrida y evolutiva:

- Fase 1 (Corto Plazo): Implementar Google AppSheet. Bajo costo inicial, digitalización rápida y validación del e-commerce sin grandes desembolsos.
- Fase 2 (Mediano Plazo): Planificar la migración a un desarrollo a medida utilizando los recursos optimizados. Al estabilizarse el volumen de usuarios, el negocio será dueño de su software, independizando sus costos operativos.





# ¡Gracias por leer!

*¿Qué opinás de este enfoque estratégico?  
¡Dejame tu comentario!*

